

E1 – Modelo Conceitual (DER)

Decisões de Modelagem do Sistema de Academia

O modelo conceitual desenvolvido representa o funcionamento de uma academia, permitindo o gerenciamento de alunos, instrutores, planos, pagamentos, treinos, equipamentos e aulas coletivas. A entidade Aluno foi criada para armazenar os dados cadastrais dos clientes da academia. Foram incluídas informações como nome, CPF, telefone, e-mail, endereço e data de nascimento. A idade não foi armazenada diretamente, pois pode ser calculada a partir da data de nascimento. A entidade Instrutor representa os profissionais responsáveis pelo acompanhamento dos alunos e pela condução das aulas coletivas. A entidade Plano foi criada para representar os planos oferecidos pela academia, contendo informações de valor, duração e descrição. A entidade Pagamento registra os pagamentos realizados pelos alunos, permitindo o controle financeiro e o acompanhamento da situação de cada matrícula. A entidade Treino armazena os treinos montados pelos instrutores para os alunos, contendo objetivo e nível de dificuldade. A entidade Equipamento representa os aparelhos disponíveis na academia. O relacionamento entre treino e equipamento permite identificar quais aparelhos são utilizados em cada treino. A entidade Aula Coletiva representa atividades realizadas em grupo, como Crossfit, Funcional e Pilates. O relacionamento Participa registra a participação dos alunos nas aulas coletivas. Foram adicionados atributos próprios, como presença e data de participação, pois essas informações pertencem à associação entre aluno e aula. A entidade Frequência controla os acessos dos alunos à academia, armazenando horários de entrada e saída. As cardinalidades e relacionamentos foram definidos de acordo com as regras de negócio, buscando garantir consistência, integridade e organização dos dados.